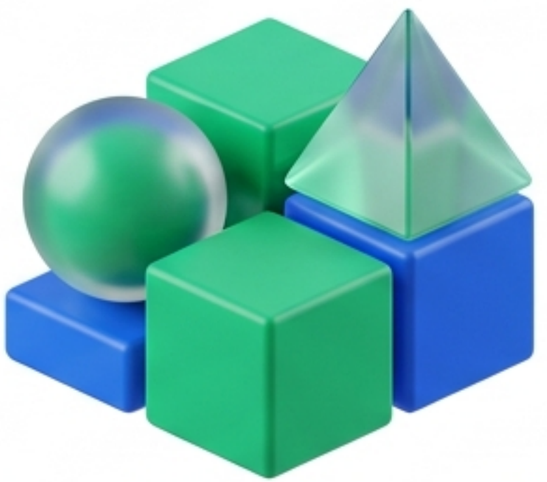
HỌC PHẦN 1

# Bước Nhảy Vọt Từ Máy Học Sang Học Sâu Trong Kế Toán.

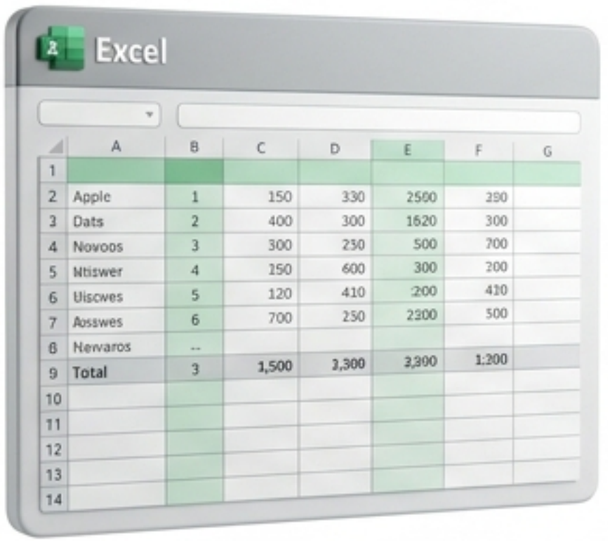
## Giải mã Mạng Nơ-ron bằng Tư duy Kiểm toán



Giảng viên: Chuyên gia Trí tuệ Nhân tạo Tài chính | Khóa học AI Kế toán Ứng dụng

Gemini Notebook

# Nếu Máy Học (ML) đã hoạt động tốt, tại sao Kế toán cần Học Sâu (DL)?




**Thực tại:**
Máy học truyền thống xử lý xuất sắc dữ liệu có cấu trúc trên bảng tính Excel.



**Vấn đề:**
Điều gì xảy ra khi dữ liệu đầu vào không phải là những con số được sắp xếp gọn gàng?

Gemini Notebook

# 80% dữ liệu tài chính thực tế nằm ngoài bảng tính.

## 80% Phi cấu trúc






- Hóa đơn ảnh chụp, biên lai viết tay
- Hàng trăm trang Thuyết minh BCTC
- Chuỗi giao dịch thời gian phức tạp









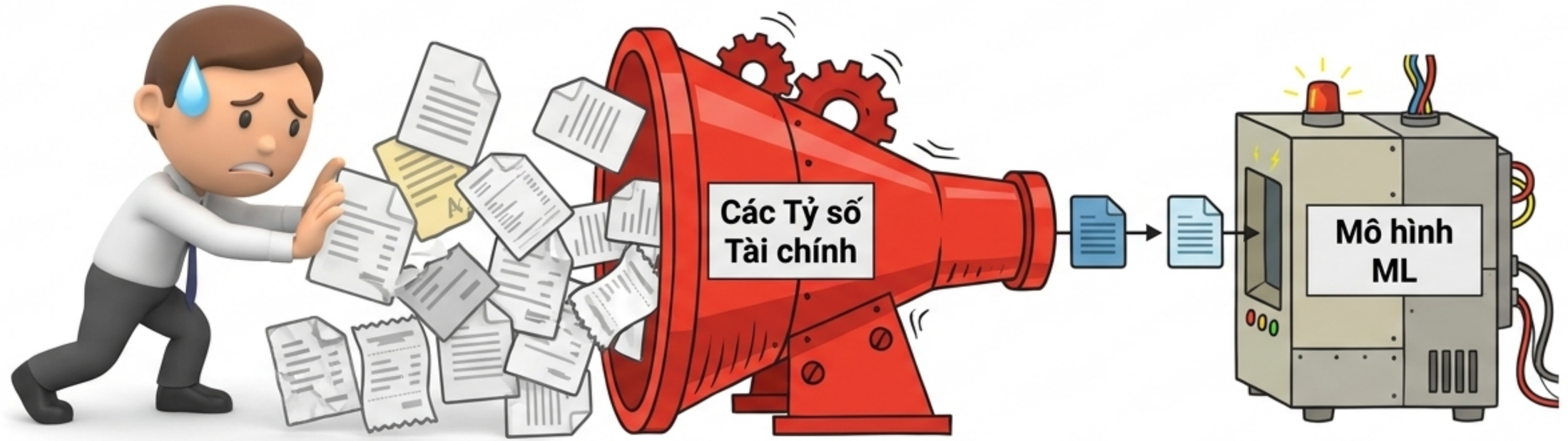
## 20% Có cấu trúc

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh

**Insight:** Máy học truyền thống (ML) hoàn toàn 'mù' trước đám mây 80% này.

Gemini Notebook

# Điểm nghẽn của Máy học truyền thống: “Feature Engineering”




**Dữ liệu thô** ban đầu không có ý nghĩa với các mô hình như Ridge, Lasso hay Decision Tree.

Kế toán viên phải tự làm thủ công (**Feature Engineering**):

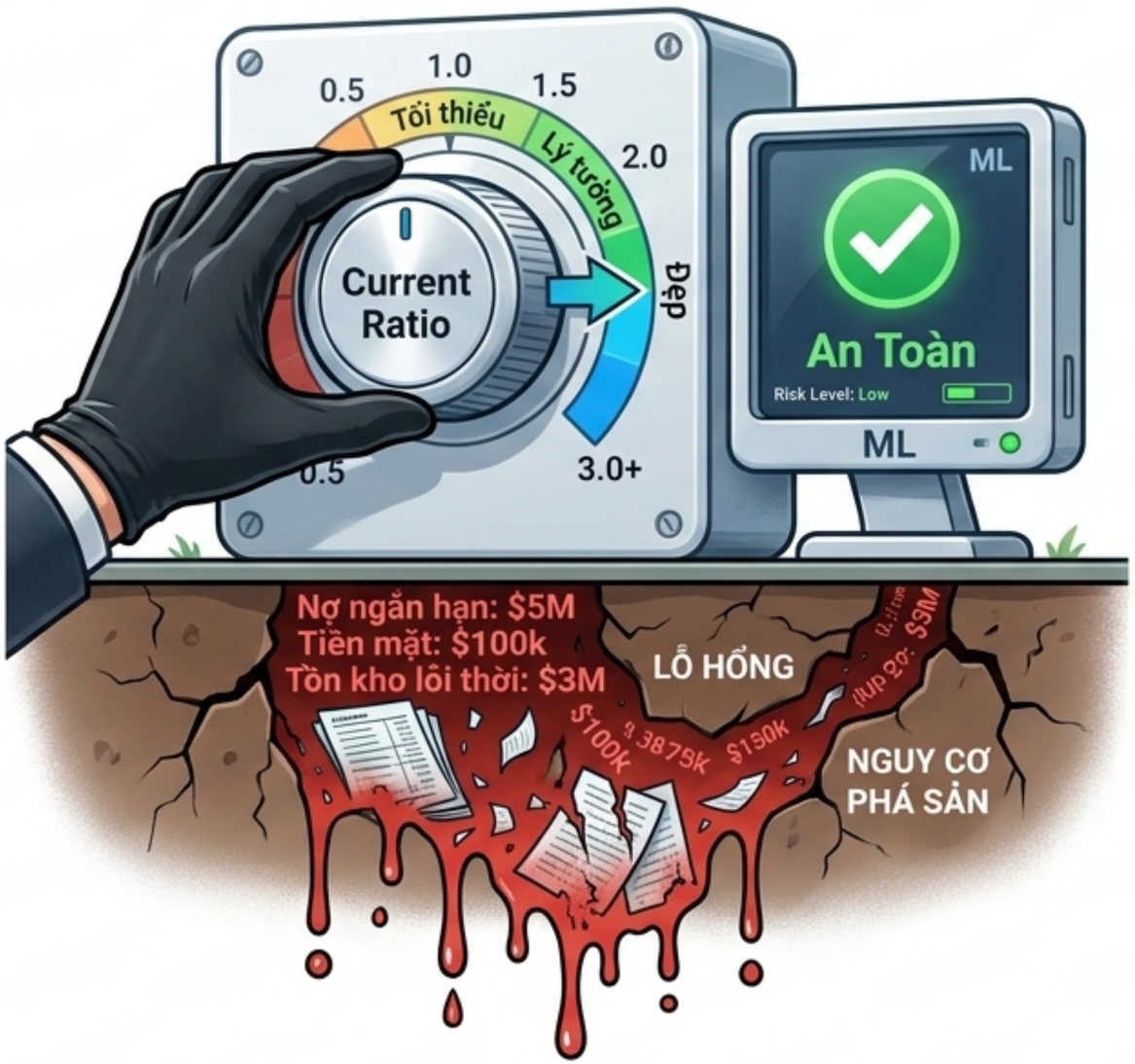
- Tự tính hệ số thanh toán hiện hành
- Tự tính ROA, ROE, Vòng quay hàng tồn kho

**Cỗ máy chỉ nội suy từ những con số do con người mớm cho nó.**

Gemini Notebook

# Cạm bẫy chết người khi quá phụ thuộc vào Tỷ số tài chính

**Nỗ lực làm đẹp sổ sách:** Ban giám đốc tinh vi luôn biết cách "xào nấu' các khoản mục để đạt được các tỷ số tài chính hoàn hảo.




**Lỗ hổng của ML:** Vì chỉ học trên các tỷ số đã bị bóp méo ở bề mặt, mô hình sẽ gắn cờ "An toàn" cho một doanh nghiệp đang bờ vực phá sản.

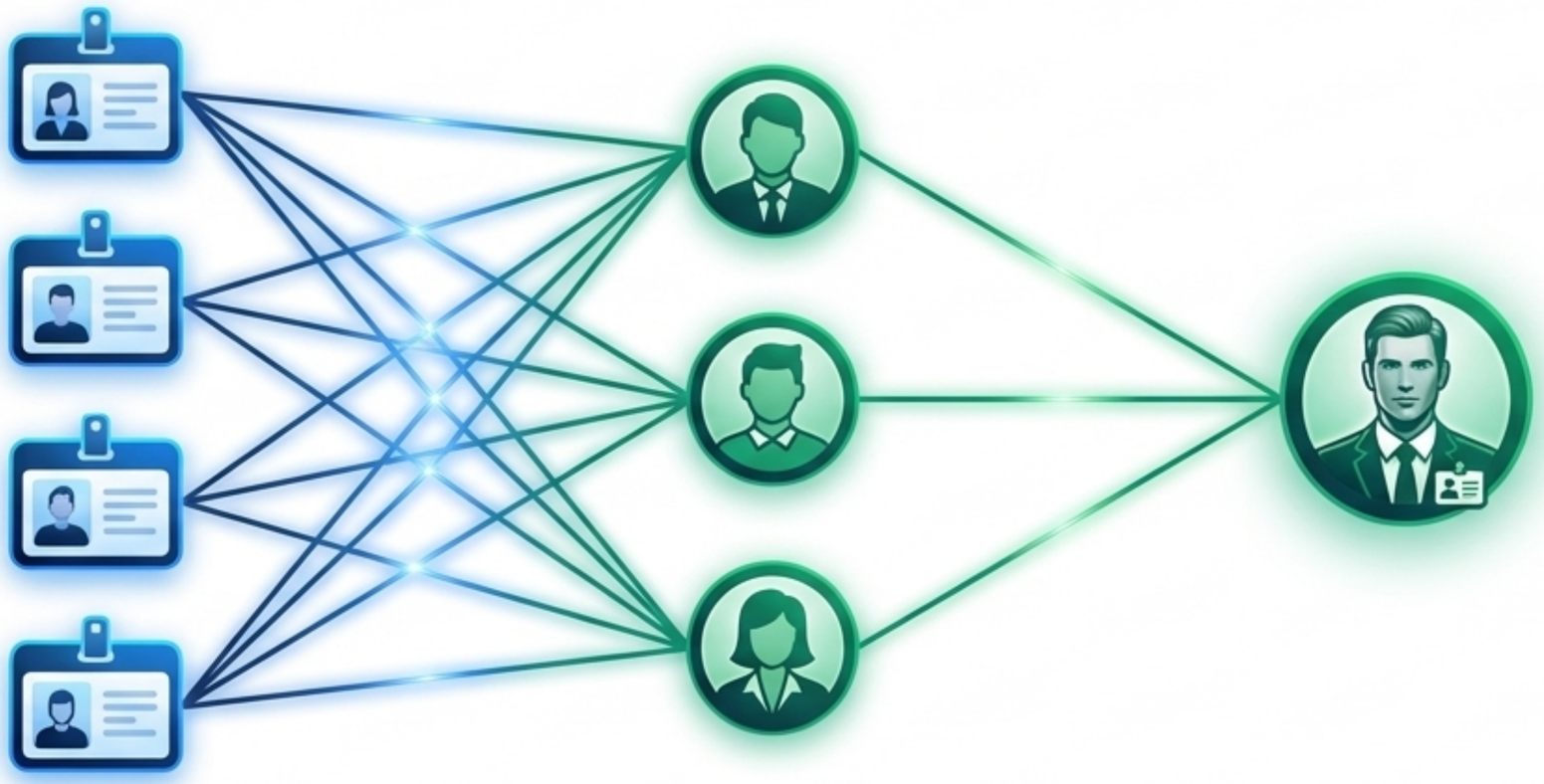
Gemini Notebook

# Bước nhảy vọt: Để máy tính tự tìm ra quy luật.

| | Máy học Truyền thống (ML) | Học Sâu (DL) |
|---|---|---|
| **Đầu vào** | Dữ liệu cấu trúc, Tỷ số tính sẵn. | Dữ liệu thô (Ảnh, Văn bản, BCTC chưa xử lý). |
| **Đặc trưng** | Phụ thuộc chuyên gia (Feature Engineering). | Tự động trích xuất (Representation Learning). |
| **Gian lận** | Dễ bị đánh lừa nếu Tỷ số bề mặt bị thao túng. | Phân tích tương tác phi tuyến tính phức tạp, khó bị qua mặt. |

Gemini Notebook

# Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN): Một “Hệ thống Kế toán Đa tầng”.



Đừng nghĩ về các phép nhân ma trận toán học phức tạp.

Hãy tưởng tượng thuật toán như một **Phòng Kế toán - Kiểm toán** với nhiều cấp bậc nghiệp vụ.

Thông tin truyền từ nhân viên cấp thấp lên quản lý cấp cao, mỗi tầng lại đúc kết ra một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn.

Gemini Notebook

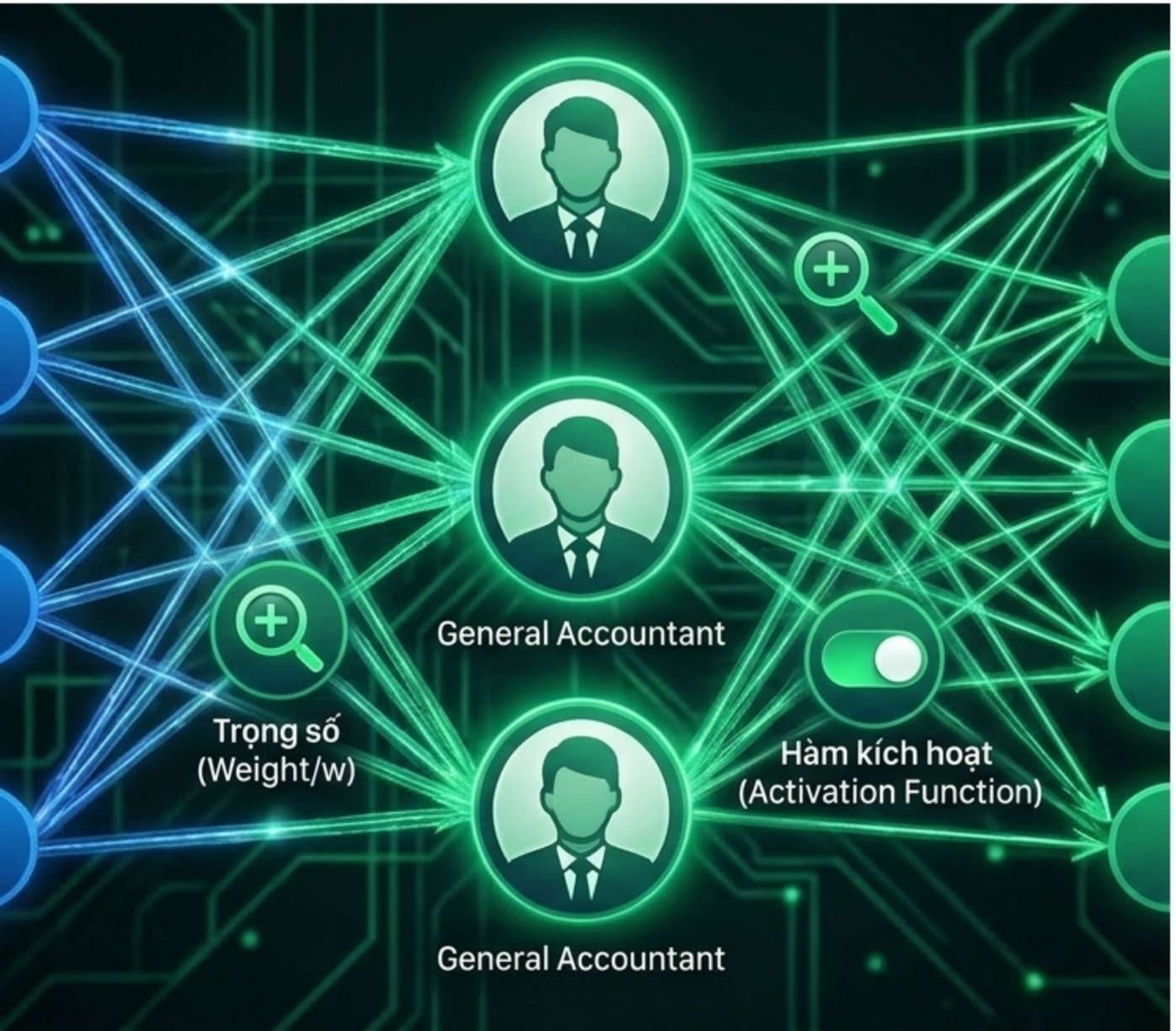
# Tầng Đầu Vào (Input Layer): **"Nhân viên Nhập liệu".**



- **Nhiệm vụ:** Thu thập mọi chi tiết dù là nhỏ nhất một cách khách quan, hoàn toàn không phán xét.
- **Dữ liệu:** Các con số khoản mục nguyên bản trên Bảng cân đối kế toán, từng điểm ảnh (pixel) trên hóa đơn, hoặc từng chữ trong Thuyết minh BCTC.
- **Đặc điểm cốt lõi:** Không tính toán trước, bảo toàn 100% sự thật của dữ liệu thô.

Gemini Notebook

# Các Tầng Ẩn (Hidden Layers): **"Kế toán Tổng hợp & Trưởng nhóm".**




- **Nhiệm vụ:** Tự động kết hợp các con số thô theo hàng ngàn phương án phi tuyến tính khác nhau.
- **Trọng số (w):** Đánh giá mức độ khả nghi và tầm quan trọng của từng khoản mục.

- **Phát hiện ngầm:** Nhận diện các dấu hiệu bất thường tinh vi mà bảng tỷ số truyền thống hoặc mắt người hoàn toàn không thể thấy được.

Gemini Notebook

# Tầng Đầu Ra (Output Layer): **"Chủ nhiệm Kiểm toán".**




- **Nhiệm vụ:** Tổng hợp các manh mối phức tạp từ cấp dưới thành một quyết định đơn giản, rõ ràng.
- **Đầu ra:** Xác suất chính xác (Ví dụ: “Khả năng Báo cáo tài chính này chứa gian lận là 92%”).

- **Hiệu suất:** Vượt qua năng lực lấy mẫu thủ công, quét 100% sổ cái trong vài giây.

Gemini Notebook

# Bảo chứng Khoa học: Sức mạnh vô hình của "Dữ liệu Thô".

**Nghiên cứu tham chiếu**: Bao *et al.* (2020) trên *Journal of Accounting Research* và Li *et al.* (2015).

**Thực nghiệm:**

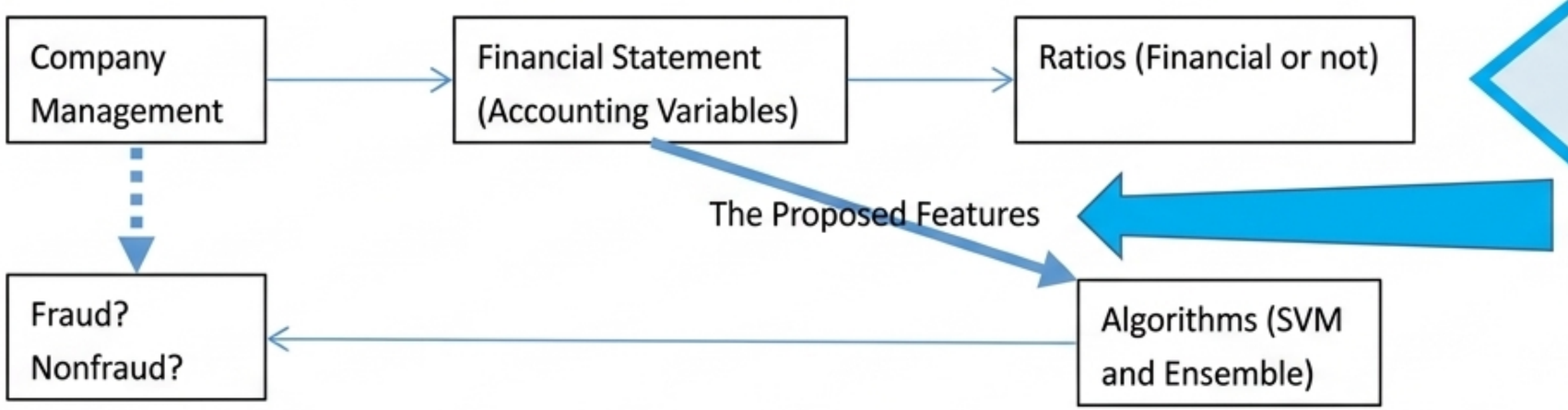
Dùng 24-28 khoản mục dữ liệu kế toán thô (Raw Accounting Variables) chưa qua chỉnh sửa, nạp trực tiếp vào mô hình Học sâu.

**Kết quả Đột phá:**

Mô hình tự học các tương tác ẩn, dự báo gian lận chính xác vượt bậc so với việc dùng các tỷ số do con người tạo ra (Beneish, Dechow).

Gemini Notebook

# Kiến trúc Đề xuất: Loại bỏ bước trung gian.




*Sơ đồ kiến trúc trích từ nghiên cứu phát hiện gian lận bằng ML (Li et al., 2015).*

**Nhìn vào đường gạch màu xanh (The Proposed Features):**

Các kỹ thuật học máy tiên tiến đi thẳng từ Báo cáo tài chính (dữ liệu thô) đến Thuật toán, cắt bỏ hoàn toàn việc tính toán các Tỷ số (Ratios) dễ bị thao túng.

Gemini Notebook

# Chân lý mới: Raw Accounting Numbers > Financial Ratios.




**1. Việc chuyển đổi dữ liệu thô thành một vài tỷ số tài chính đã làm thất thoát lượng lớn thông tin quan trọng cho mục đích phát hiện gian lận.**

**2. Deep Learning không bị giới hạn bởi sự thiên kiến của chuyên gia; nó tìm thấy ma quỷ ẩn trong các chi tiết nhỏ nhất.**

Gemini Notebook

# Bảng Tổng hợp: Sự Tiến Hóa của AI Kế Toán

| Bài toán | Máy học Truyền thống | Học Sâu (Deep Learning) |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu: | Bảng Excel, Chỉ số tính tính sẵn | Hóa đơn, Thuyết minh, Sổ cái thô |
| Nhập liệu: | OCR truyền thống cứng nhắc | **CNN bóc tách tự động mọi định dạng** |
| Dự báo tài chính: | Hồi quy tĩnh (1 thời điểm) | **LSTM phân tích chuỗi lịch sử đa năm** |
| Đọc BCTC: | Đếm từ khóa cơ bản | **FinBERT** hiểu sâu ngữ cảnh & thủ đoạn che giấu |

Gemini Notebook

# Cánh cửa mở ra 3 Kiến trúc Học sâu Cốt lõi.



**Thị giác Máy tính (CNN):** Đọc hóa đơn phi cấu trúc & Sử dụng Drone kiểm kê tài sản vật lý

**Mạng Chuỗi Thời Gian (LSTM):** Ghi nhớ quỹ đạo doanh thu và dự báo kiệt quệ tài chính

**Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (FinBERT):** Phân tích ngữ cảnh Thuyết minh BCTC để đọc vị Ban giám đốc

## Sẵn sàng tiến vào Học phần 2

Gemini Notebook